

华风数据(深圳)有限公司

2026年度运维服务能力管理计划

文档编号	HFSJ-ITSS-0308	版本	V1.0
作者	姚耿桂	编辑日期	2026.1.3
审核	黄剑锋	审核日期	2026.1.3
批准	黄文广	批准日期	2026.1.3
发布范围	内部	发布日期	2026.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2026.1.3	姚耿桂	新增	

目录

1. 公司现状分析	6
2. 运维业务分析	6
2.1. 开展运维服务的优势	6
3. 年度运维服务能力计划	6
3.1. 人员管理规划	6
3.1.1. 人员招聘计划	7
3.1.2. 人员储备计划	7
3.1.3. 人员培训计划	8
3.1.4. 人员备份计划	10
3.1.5. 人员绩效考核计划	10
3.1.6. 人员技能评定计划	11
3.2. 资源管理规划	12
3.2.1. 运维工具管理	12
3.2.2. 服务知识管理	13
3.2.3. 服务台管理	13
3.2.4. 备件库管理	14
3.2.5. 最终软件库管理	14
3.2.6. 服务数据管理	14
3.3. 技术研发规划	15
3.3.1. 研发现状	15
3.3.2. 研发目标	15
3.3.3. 研发计划	16
3.3.4. 主要功能研发安排	16
3.4. 过程管理规划	17
3.4.1. 过程框架管理	17
3.4.2. 服务级别管理	18
3.4.3. 服务报告管理	18
3.4.4. 事件管理	19
3.4.5. 问题管理	20
3.4.6. 变更管理	20
3.4.7. 发布管理	21
3.4.8. 配置管理	21

3.4.9. 可用性和连续性管理	22
3.4.10. 容量管理	22
3.4.11. 信息安全管理	23
3.5. 交付管理规划	24
3.5.1. 交付策划	24
3.5.2. 交付实施	24
3.5.3. 交付检查	25
3.5.4. 交付改进	25
3.6. 应急管理规划	25
3.6.1. 应急组织	26
3.6.2. 应急预案	26
3.6.3. 应急响应	27
3.6.4. 应急演练	27
4. 质量管理	28
4.1. 质量管理计划	28
4.1.1. 质量管理计划制定	28
4.1.2. 质量管理计划评审	28
4.2. 运维服务质量检查	28
4.3. 客户满意度调查	29
4.4. 内审和管理评审	30
4.5. 改进项处理	30
4.6. 质量培训	31
4.7. 质量管理工作汇报及总结	32

表目录

表 3-1 2026年度人员招聘计划表	7
表 3-2 2026年度人员内部储备计划表	7
表 3-3 2026年度人员招聘计划表	9
表 3-4 2026年度人员培训预算汇总表	10
表 3-5 2026年度人员关键岗位备份计划表	10
表 3-6 2026年度人员绩效考核计划表	11
表 3-7 2026年度人员技能评定周期表	11
表 3-8 2026年度人员技能等级划分表	11
表 3-9 2026年度人员技能评定内容表	12

表 3-10 2026年度人员技能评定结果应用表12

1. 公司现状分析

华风数据(深圳)有限公司是一家多元化发展的综合性科技公司，在电力相关领域深耕与发展。2025年，公司按照ITSS三级要求构建了运维服务能力管理体系，取得了显著成效。

1. 组织架构完善：已建立与ITSS标准匹配的组织架构，设立运维部、研发部、产品质量部、综合部、采购部、应急管理部等职能部门
2. 制度体系健全：已完成人员管理、资源管理、过程管理、质量管理等核心制度共40余份文件的编制
3. 工具支撑有力：已部署iTop运维管理平台和华风数据运维监控平台，2025年完成数据库监控模块研发，实现MySQL、Redis等数据库的全面监控
4. 项目经验积累：已承接2025年国电电力湖南新能源系统运维项目等多个运维项目，积累了丰富的硬件巡检、故障处理、应急响应等实战经验
5. 人员能力提升：2025年高等级人员（A+B级）占比从64%提升至78.5%
6. 服务质量达标：2025年全年服务可用性100%，客户满意度96.2分

2. 运维业务分析

2.1. 开展运维服务的优势

1. 组织架构完善：已建立与ITSS标准匹配的组织架构
2. 制度体系健全：已完成人员管理、资源管理、过程管理等核心制度编制
3. 工具支撑有力：已部署iTop运维管理平台和华风数据运维监控平台
4. 项目经验积累：已承接多个运维项目，积累了丰富的实战经验
5. 团队能力提升：2025年人员招聘、储备、培训、备份指标全部完成

3. 年度运维服务能力计划

为实现公司运维服务的标准化、规范化，2026年公司将按照ITSS能力成熟度模型三级的要求，持续提升运维服务能力。

3.1. 人员管理规划

3.1.1. 人员招聘计划

针对2025年问题的改进措施：针对2025年运维项目经理候选人来源渠道单一、招聘周期长的问题，2026年新增猎头招聘渠道，建立运维项目经理专项人才库，扩大候选人来源，提升岗位招聘效率。

表 3-1 2026年度人员招聘计划表

序号	部门	岗位名称	计划招聘总人数	招聘方式	Q1	Q2	Q3	Q4
1	运维部	运维项目经理	1	招聘网站/猎头/内部储备	0	0	1	0
2	运维部	硬件运维工程师	1	招聘网站	1	0	0	0
3	运维部	软件运维工程师	1	招聘网站	0	1	0	0
4	研发部	技术支持工程师	1	招聘网站	0	0	0	1
5	产品质量部	产品质量部专员	1	招聘网站	0	0	1	0
合计			5		1	1	2	1

KPI指标：人员招聘计划达成率 ≥80%（季度）

3.1.2. 人员储备计划

针对2025年问题的改进措施：针对2025年储备人员实战经验不足的问题，2026年将加强以下培养措施：

1. 顶岗实习：每季度至少安排储备人员顶岗实习2天，在A角指导下实际承担储备岗位的部分工作
2. 导师带教：建立导师带教机制，由经验丰富的在岗人员对储备人员进行一对一指导
3. 实战演练：组织储备人员参与应急演练和重大故障处理，积累实战经验

表 3-2 2026年度人员内部储备计划表

序号	计划完成时间	储备岗位	储备方式	储备目标人数	储备来源
1	2026年6月	软件运维工程师	内部培养	1人	内部选拔

序号	计划完成时间	储备岗位	储备方式	储备目标人数	储备来源
2	2026年12月	技术支持工程师	内部培养	1人	内部选拔

KPI指标： 人员储备计划达成率≥ 80%（季度）

3.1.3. 人员培训计划

本年度培训在延续管理、技术、操作三个维度的基础上，重点强化了自动化运维、数据质量保障、进阶故障处理等方向，以支撑公司2026年研发规划和业务发展需求。培训的组织实施与效果评估由综合部统筹，产品质量部负责监督，各部门协同配合，共同确保培训工作的有效落地。所有培训记录、课件及相关资料由综合部统一汇总归档。

表 3-4 2026年度人员培训预算汇总表

部门	预算金额（元）	说明
运维部	11600	内训+外训
研发部	5100	技术培训
产品质量部	3000	质量管理培训+数据管理培训+技能评定
综合部	2400	新员工入职培训、备件管理培训
总计	22100	

KPI指标：人员培训计划达成率 $\geq 90\%$ （季度）

3.1.4. 人员备份计划

针对2025年问题的改进措施：备份计划完成时间更加集中在上半年（6月前全部完成），比2025年（10月完成）更加紧凑，确保备份机制尽早建立并运行。

表 3-5 2026年度人员关键岗位备份计划表

部门	A岗位	B岗	备份要求	计划完成时间
运维部	运维部经理	运维项目经理	A/B岗轮岗	2026年3月
研发部	研发部经理	研发工程师	A/B岗轮岗	2026年4月
产品质量部	产品质量部经理	产品质量部专员	A/B岗轮岗	2026年5月
综合部	综合部经理	人事专员	A/B岗轮岗	2026年6月

KPI指标：备份人员能力达标率 $\geq 90\%$ （季度）

3.1.5. 人员绩效考核计划

表 3-6 2026年度人员绩效考核计划表

考核类型	考核周期	考核对象	考核时间	责任部门
月度考核	每月一次	全体员工	每月5日前	综合部
季度考核	每季度一次	全体员工	每季度末	综合部
年度考核	每年一次	全体员工	12月	综合部

KPI指标：绩效考核及时完成率 100%（月度）

3.1.6. 人员技能评定计划

2026年度目标：高等级人员（A+B级）占比从75%提升至80%

表 3-7 2026年度人员技能评定周期表

评定类型	评定周期	评定对象	评定时间	责任部门
半年度技能评定	每半年一次	全体员工	每年6月、12月	综合部
入职技能评定	入职时	新员工	试用期内	运维部
晋升技能评定	晋升前	申请晋升人员	晋升评审前	综合部

表 3-8 2026年度人员技能等级划分表

技能等级	评估分数	定义
A级（专家）	90-100分	能够引领技术方向，技术创新；技能优秀，可担任导师或备份人员
B级（高级）	80-89分	能够解决疑难问题，指导他人；技能良好，可独立承担岗位工作
C级（中级）	60-79分	能够独立处理复杂问题；技能合格，需持续提升
D级（初级）	60分以下	能够独立完成基础运维工作；技能不足，需参加专项培训

表 3-9 2026年度人员技能评定内容表

评定维度	权重	评定内容	评定方式
专业知识	30%	岗位相关技术理论知识	笔试、面试
操作技能	40%	实际操作能力、故障处理能力	实操考核、案例演练
问题解决	20%	复杂问题分析、解决能力	案例答辩、工作成果
知识贡献	10%	知识库贡献、培训授课	知识库记录、培训记录

表 3-10 2026年度人员技能评定结果应用表

应用方向	具体方式
岗位任职资格	A/B级可担任关键岗位，C/D级需持续提升
绩效奖金调节	技能等级与绩效奖金系数挂钩
培训需求识别	D级人员需参加专项培训
备份人员选拔	A/B级人员优先作为关键岗位备份

KPI指标：技能评价覆盖率 100%（半年度）

3.2. 资源管理规划

3.2.1. 运维工具管理

根据《运维服务工具管理制度》，公司目前使用的运维工具主要包括iTop运维管理平台和华风数据运维监控平台。

2026年运维工具管理的主要工作：

1. 研发部负责根据运维业务需求，持续优化监控平台功能，2026年重点完成自动化巡检工具和数据完整性校验工具的研发
2. 运维部经理每年度组织一次运维工具使用效果评估，形成《运维工具自评估报告》，从工具覆盖度、使用效率、用户满意度等方面进行评估
3. 研发部负责编制和维护运维工具操作手册，确保操作人员熟练掌握工具使用方法
4. 通过工具使用数据的统计分析，评估工具对运维效率的实际提升效果

KPI指标：运维工具评审次数 ≥ 1 次（年度）

3.2.2. 服务知识管理

根据《运维服务知识管理制度》，公司服务知识由运维部主导管理，负责知识入库审批、知识质量监督与权限管理。

2026年服务知识管理的主要工作：

1. 建立知识的全生命周期管理机制，严格执行知识提交、审批、发布、更新、删除的标准化流程
2. 将事件处理、问题分析中的典型解决方案录入服务知识库，形成“事件→问题→知识”的闭环管理
3. 按照服务知识管理制度的激励措施，对积极贡献知识的员工给予积分奖励和年度评优倾斜
4. 每年度组织一次服务知识使用培训，提高运维人员对知识库的使用熟练度

KPI指标：

新增知识条目： ≥ 5 条（月度）

服务知识使用率：**80%**（季度）

知识采纳率： $\geq 70\%$ （季度）

3.2.3. 服务台管理

根据《运维服务服务台管理制度》，服务台是公司运维服务的统一入口，设立统一服务热线，提供**7×24**小时不间断服务。

2026年服务台管理的主要工作：

1. 所有客户服务请求、故障报修、咨询投诉均通过服务台统一受理，确保服务过程可记录、可追溯
2. 严格按照标准化流程执行，确保每个事件从受理到关闭的全过程闭环管理
3. 每年度组织服务台专项培训，提升服务台人员的沟通技巧和问题判断能力
4. 运维部经理定期填写《服务台服务质量考核表》，考核结果计入个人绩效
5. 每月统计服务台请求关闭率、接通率、客户满意度等关键指标

KPI指标：

服务台请求关闭率： $\geq 95\%$ （月度）

服务台接通率：≥98%（月度）

3.2.4. 备件库管理

根据《运维服务备件库管理制度》，备件库是公司运维服务的重要资源保障，遵循“统一管理、集中调配”的原则，确保备件质量可靠、供应及时、管理规范。

2026年备件库管理的主要工作：

1. 根据运维服务目录和SLA要求，制定备件储备规划，明确关键备件的安全库存数量，确保故障发生时能够快速调配备件。
2. 严格按照入库验收、库存管理、出库审批的标准化流程执行，所有备件入库前均需经过验收和功能性测试，出库凭审批单办理，确保账实相符。
3. 每月对库存备件按30%比例进行抽检，确保备件性能符合要求，对检测中发现问题的备件，及时送修或报废处理。
4. 备件库专员每月对库存进行盘点，核对账实一致性，盘点结果计入个人绩效考核。
5. 每月统计备件可用率、备件库存准确率等关键指标，分析备件库运行情况，发现异常及时改进。

KPI指标：

备件可用率：≥95%（季度）

备件库存准确率：100%（月度）

3.2.5. 最终软件库管理

2026年最终软件库管理的主要工作：

1. 所有软件入库前需经过安全检测和完整性验证
2. 建立软件版本基线，对正式版本、测试版本进行分类管理
3. 所有商业软件授权在软件库中统一登记，按照授权数量和使用范围进行管控
4. 每季度对授权使用情况进行审计，确保软件使用合规
5. 每月对软件库进行盘点，核对软件资产清单

KPI指标：软件入库完整率 100%（半年度）

3.2.6. 服务数据管理

根据《运维服务数据管理制度》，公司服务数据由运维部主导管理，覆盖服务数据的分类、收集、备份、加密、恢复的全生命周期。

2026年服务数据管理的主要工作：

1. 运维工单数据每日全量备份，配置管理数据每周全量备份，监控数据每月增量备份
2. 每半年组织一次数据恢复试验，验证备份数据的可用性和完整性
3. 对客户敏感数据、系统核心配置等高密级数据实施存储加密和传输加密
4. 针对2025年第二季度数据完整性未达标的问题，2026年持续加强数据录入规范培训和检查
5. 研发数据完整性自动校验工具，从工具层面保障服务数据质量

KPI指标：

数据备份成功率：≥99%（月度）

数据恢复成功率：≥95%（半年度）

数据完整性：≥99%（季度）

3.3. 技术研发规划

3.3.1. 研发现状

公司研发部已建立研发管理制度，配备研发团队及开发测试环境。2025年已完成数据库监控模块的研发，实现了对MySQL、Redis等主流数据库的全面监控及慢SQL分析功能。

但在运维自动化方面存在短板：人工巡检工作量大、存在操作失误风险；数据完整性依赖人工检查，效率较低；智能运维能力有待提升。

3.3.2. 研发目标

2026年技术研发聚焦于四个方向：

1. 运维自动化提升：研发自动化巡检工具，实现服务器、网络设备、数据库、前端设备的自动化巡检
2. 数据质量保障：研发数据完整性自动校验工具，从工具层面保障服务数据质量

- 3. 智能运维能力建设：在2025年智能告警技术基础上，进一步研发根因分析、智能诊断功能
- 4. 运维工具整合优化：优化现有监控平台和服务知识的易用性

3.3.3. 研发计划

阶段	阶段名称	计划完成时间
第一阶段	项目启动	2026年1月
第二阶段	需求分析	2026年2月
第三阶段	系统开发一期（自动化巡检工具）	2026年3月-4月
第四阶段	系统开发二期（数据完整性校验工具）	2026年5月-6月
第五阶段	系统开发三期（智能告警优化+知识库智能检索）	2026年7月-8月
第六阶段	试运行部署	2026年9月
第七阶段	项目收尾	2026年10月
第八阶段	推广应用	2026年11月-12月

3.3.4. 主要功能研发安排

研发方向	功能模块	具体功能	计划完成时间
自动化巡检工具	服务器巡检	CPU、内存、磁盘巡检	2026年2月
	网络设备巡检	连通性巡检	2026年3月
	数据库巡检	连接数、慢查询、表空间检查	2026年4月
	前端设备巡检	收银机、扫码枪、打印机在线检测	2026年4月
	巡检报告	自动生成巡检报告（日报/周报/月报）	2026年4月
数据完整性校验工具	字段校验	必填字段完整性检查	2026年5月
	格式校验	日期、金额等字段格式正确性检查	2026年6月

研发方向	功能模块	具体功能	计划完成时间
	逻辑校验	业务逻辑一致性检查（如订单金额=明细汇总）	2026年6月
	异常预警	异常数据自动告警	2026年6月
	告警聚合	相似告警自动聚合	2026年7月
智能告警优化	根因推荐	基于历史数据推荐故障根因	2026年8月
	告警抑制	关联告警自动抑制	2026年8月
	告警升级	长时间未处理告警自动升级	2026年8月
	语义搜索	自然语言搜索知识库	2026年8月
知识库优化	智能推荐	根据事件描述自动推荐相关知识	2026年8月

KPI指标：

研发计划完成率：100%（年度）

技术研发完成延时率：≤5%（季度）

3.4. 过程管理规划

为确保运维服务过程的规范性、一致性和可追溯性，2026年公司将按照ITSS标准要求，建立并持续优化运维服务过程管理体系。

3.4.1. 过程框架管理

根据《运维服务过程框架管理制度》，公司运维服务过程框架分为服务规划与设计、服务部署与实施、服务运营与管理、服务监控与改进四个核心阶段，形成完整的PDCA闭环。

2026年过程框架管理的主要工作：

- 1. 运维部负责持续完善运维服务过程框架相关管理制度，结合2025年运行经验进行优化，重点完善跨部门协作流程
- 2. 产品质量部每年度组织一次过程框架评价，评估各过程执行的符合性和有效性，形成《过程框架评价报告》
- 3. 各过程的执行情况纳入月度服务报告，定期向管理层汇报
- 4. 针对2025年内审中发现的过程执行问题（如运维工具效果评估机制不完善）

，持续跟踪改进措施的落实情况，确保在**2026**年第一季度完成制度修订和人员培训

5. 建立过程框架持续优化机制，每季度收集各部门对过程框架的改进建议

KPI指标：过程框架评价次数 ≥ 1 次（年度）

3.4.2. 服务级别管理

根据《运维服务级别管理制度》，公司建立服务级别管理流程，对运维服务级别进行协商、监控和报告。

2026年服务级别管理的主要工作：

1. 运维部经理负责制定和更新服务目录，定义和维持有效的服务级别管理流程，**2026年**重点关注前端设备运维服务的SLA优化
2. 运维项目经理执行SLA的制定或修订工作，SLA须由客户确认后，提交运维部评审，评审通过后再经管理层评审
3. 产品质量部每季度对服务级别执行情况进行监控，统计SLA达成率，对未达标的SLA项进行原因分析并制定改进措施
4. 针对前端设备老化问题，在SLA中增加设备健康度监控指标，与客户协商建立设备更新预警机制
5. 根据管理评审结果或部门例会决议，识别问题和差距，填写《服务改进计划表》，持续改进服务级别

KPI指标：

SLA达成率： $\geq 95\%$ （季度）

SLA评审次数： ≥ 1 次（年度）

3.4.3. 服务报告管理

根据《运维服务报告管理制度》，公司建立标准化的服务报告管理机制，确保服务报告的及时性、准确性和完整性。

2026年服务报告管理的主要工作：

1. 运维项目经理负责按照固定格式和周期编制服务报告，包括日常运维报告（每周）、服务级别报告（每月）、季度服务报告（每季度）、年度服务报告（每年）以及重大事件报告、专项改进报告等

2. 产品质量部每季度组织服务报告管理过程的评审，从及时性、准确性、完整性、可读性、分析深度等维度进行评估
3. 服务报告按照分发矩阵提交给客户、管理层、产品质量部等相关方，重要报告需确认对方已接收
4. 基于2025年服务报告交付及时率100%、准确率100%的良好基础，2026年继续保持高标准要求，并增加报告的数据分析深度
5. 在季度服务报告中增加前端设备运行趋势分析和用户操作熟练度评估内容，为设备更新和用户培训提供数据支撑

KPI指标：

服务报告交付及时率：≥95%（季度）

服务报告准确率：≥98%（季度）

3.4.4. 事件管理

根据《运维服务事件管理制度》，公司建立标准化的服务事件管理流程，确保事件能够快速响应和有效解决。

2026年事件管理的主要工作：

1. 服务台作为事件统一受理窗口，7×24小时接收客户事件请求
2. 事件根据影响范围和紧急程度分为一级、二级、三级，各级事件规定相应的响应时间和处理时间要求
3. 当事件在规定时间内未能解决时，按升级时间要求（进行升级处理
4. 事件解决后，服务台进行客户回访，确认事件解决效果并收集满意度
5. 每月统计事件处理情况，分析事件趋势，识别高频事件类型，重点关注前端设备故障和网络波动类事件，为问题管理提供输入
6. 建立事件复盘机制，对典型事件进行月度复盘分析，形成案例并在团队内分享

KPI指标：

事件解决率：≥95%（季度）

一线解决率：≥70%（月度）

3.4.5. 问题管理

根据《运维服务问题管理制度》，公司建立问题管理流程，通过分析事件的根本原因，防止同类事件再次发生。

2026年问题管理的主要工作：

1. 当事件原因不明、同一事件频繁发生（一周内发生3次以上）、事件影响重大时，由事件管理流程触发问题管理流程
2. 研发部经理作为问题管理负责人，负责分派问题并跟踪解决
3. 问题分析采用5W1H、鱼骨图、故障树等方法进行根本原因分析
4. 问题解决后，将解决方案录入知识库，形成知识沉淀
5. 问题管理负责人每月进行问题汇总分析，结果作为服务报告的输入
6. 重点关注2025年识别的高频问题类型：前端设备老化故障、网络稳定性波动，组织专项问题分析，推动根本性解决
7. 建立问题解决效果跟踪机制，在问题关闭后3个月内持续监控同类事件发生率，评估问题解决效果

KPI指标：问题解决率 $\geq 90\%$ （季度）

3.4.6. 变更管理

根据《运维服务变更管理制度》，公司建立变更管理流程，对所有对运维服务环境有影响的变更进行管理和控制。

2026年变更管理的主要工作：

1. 变更分为一般变更、重大变更、紧急变更三类，不同类型的变更执行不同的审批流程
2. 变更方案必须包含回退计划，明确回退触发条件、回退操作步骤、回退负责人、回退验证方法等
3. 重大变更和紧急变更由变更管理委员会（CAB）进行评估和决策，CAB成员包括运维部经理、研发部经理、产品质量部经理、总经理/副总经理、客户代表
4. 变更完成后，变更管理负责人每季度对变更数量进行统计，分析变更过程存在的问题，形成变更服务报告

5. 针对2025年应急演练中发现的备用服务器配置差异问题，建立变更后的配置一致性检查机制，确保主备环境配置同步

KPI指标：变更成功率 $\geq 92\%$ （季度）

3.4.7. 发布管理

根据《运维服务发布管理制度》，公司建立发布管理流程，确保软件和硬件的变更经过测试验证后有序发布。

2026年发布管理的主要工作：

1. 发布管理负责人根据变更计划制定《发布方案》，发布方案必须包含回退计划
2. 发布方案需经发布管理负责人（运维部经理）牵头评审，评审通过后方可实施
3. 发布前应对程序和数据进行备份，部署完成后进行验证，验证不成功则按计划执行回退
4. 发布完成后，发布管理负责人收集发布引起的事件或问题数量、发布数量等数据，进行分析并编写《发布报告》，作为服务报告的一部分
5. 针对2026年研发规划中的自动化巡检工具、数据完整性校验工具等新功能发布，建立分批次、分项目的灰度发布机制，降低发布风险

KPI指标：发布成功率 $\geq 95\%$ （季度）

3.4.8. 配置管理

根据《运维服务配置管理制度》，公司建立配置管理流程，通过配置管理数据库（CMDB）对配置项进行统一管理。

2026年配置管理的主要工作：

1. 配置项范围涵盖文档信息、软件信息、硬件信息、其他信息（供应商信息、备件信息等）
2. 硬件运维工程师、软件运维工程师、备件库专员分别负责对应配置项的录入和维护
3. 配置项状态包括开发中、测试中、运行中、废弃
4. 每年至少进行一次配置审计和验证，发生重大变更、新服务上线、发现配置

信息与实际情况不符时追加审计

5. 配置管理员每月整理配置管理数据库的信息，编写《配置管理报告》
6. 针对2025年应急演练中发现的备份服务器配置差异问题，建立主备配置项的一致性管理机制，每月进行配置比对
7. 将前端设备信息（收银机型号、使用年限、维保记录等）纳入配置管理数据库，为设备更新评估提供数据支撑

KPI指标：

配置数据准确率：≥95%（季度）

配置项覆盖率：≥95%（季度）

3.4.9. 可用性和连续性管理

根据《服务可用性和连续性管理制度》，公司建立服务可用性和连续性管理流程，确保关键服务达到约定的可用性目标。

2026年可用性和连续性管理的主要工作：

1. 副总经理作为服务可用性和连续性管理负责人，统筹应急管理工作
2. 运维部经理作为日常可用性管理负责人，负责服务可用性目标的制定和分解，日常可用性监控和分析
3. 通过监控工具7×24小时实时监测系统运行状态，当监控指标触发预警阈值时，监控系统自动发送告警
4. 针对2025年网络稳定性波动问题，加强网络监控，建立网络性能基线，每月输出网络质量分析报告
5. 定期组织应急演练，验证应急预案有效性

KPI指标：

服务可用性达标率：≥99%（年度）

服务异常中断次数：≤2次（年度）

3.4.10. 容量管理

根据《运维服务容量管理制度》，公司建立容量管理流程，确保IT基础设施和服务能力与业务需求相匹配。

2026年容量管理的主要工作：

1. 容量管理范围涵盖计算资源（服务器、虚拟机）、存储资源、网络资源、数据库资源、应用系统、前端设备
2. 容量监控人员按照容量管理计划执行日常容量监控，关键容量指标包括CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率等，较2025年适当收紧预警阈值
3. 每月进行容量分析，识别容量趋势、瓶颈和潜在风险
4. 容量调整通过变更管理流程执行
5. 针对前端设备老化问题，每季度评估前端设备性能和使用年限，输出《前端设备健康度评估报告》，提出设备更新或升级建议
6. 建立容量预测模型，基于历史数据对关键资源的容量趋势进行预测，提前识别容量风险

KPI指标：容量报告及时性 $\geq 95\%$ （季度）

3.4.11. 信息安全管理

根据《运维服务信息安全管理制》，公司建立信息安全管理流程，确保服务的安全性满足客户约定的级别。

2026年信息安全管理的主要工作：

1. 遵循公司“统一规划、分级管理、积极防范、人人有责”的安全方针
2. 每年至少进行一次信息安全风险评估，识别信息资产、评估面临的威胁和脆弱性，确定风险等级
3. 制定《信息安全管理规范》，覆盖人员安全、访问控制、数据安全、系统安全、网络安全、物理安全、应急响应七类规范
4. 每半年组织一次安全培训，确保运维人员了解安全政策和操作规范，培训覆盖率和考核通过率均要求达到100%
5. 基于2025年安全培训覆盖率100%、信息安全事故0次的良好基础，2026年继续保持高标准要求
6. 建立安全事件应急响应机制，明确安全事件的报告路径和处置流程
7. 针对2026年研发的新工具（自动化巡检工具、数据完整性校验工具），在上线前完成安全评估，确保工具本身的安全性

KPI指标：

安全培训覆盖率： $\geq 95\%$ （年度）

信息安全事故数量：≤1次（年度）

3.5. 交付管理规划

根据《运维服务交付管理制度》，公司采用PDCA循环管理模式，通过交付策划、交付实施、交付检查、交付改进四个核心环节，实现服务交付质量的闭环管控。

2026年交付管理的主要工作包括：

3.5.1. 交付策划

1. 项目启动时与客户召开项目交底会，明确服务范围、SLA指标、沟通机制、应急联络方式，形成《项目交底会议纪要》
2. 编制《项目服务总计划》和《运维服务交付计划》，明确里程碑节点、交付物、责任人及验收标准
3. 组建“一线、二线、三线”三级运维服务体系，明确各岗位职责
4. 开展全面风险评估，制定《风险管理计划》和专项应急预案
5. 针对2025年国电电力湖南新能源系统运维项目等重点项目，制定专项交付策划方案，重点关注前端设备运行状况和用户操作熟练度等2025年识别的问题
6. 在交付策划阶段，与客户协商确定设备更新评估机制和用户进阶培训计划

3.5.2. 交付实施

2026年交付管理的主要工作包括：

1. 严格遵循服务计划及操作规范，通过工单系统统一受理、派发、处理所有服务请求
2. 建立SLA达成情况实时监控机制，每日统计服务响应时间、故障解决率等关键数据
3. 严格执行故障处理流程，确保所有故障在规定时限内闭环
4. 通过周报、月报、季报等形式，定期向客户及公司管理层同步项目进展、风险状况、服务成果
5. 针对2025年识别的前端设备老化问题，在交付实施过程中增加前端设备健康

度巡检频次，从每季度一次调整为每月一次

6. 针对用户操作熟练度差异问题，在交付实施中增加用户操作辅导环节，对操作不熟练的用户提供一对一指导

3.5.3. 交付检查

2026年交付管理的主要工作包括：

1. 运维项目经理每月组织项目自查，形成《自查报告》并自行整改，自查内容覆盖服务交付全流程
2. 产品质量部经理每季度对重点项目进行全覆盖抽查，填写《交付检查报告》，检查结果作为质量考核依据
3. 检查结果及时反馈并纳入问题整改台账跟踪闭环
4. 针对检查中发现的共性问题，组织专项分析会议，制定系统性改进措施
5. 建立交付检查结果与绩效考核的联动机制，将交付质量纳入相关部门和人员的绩效考核指标

3.5.4. 交付改进

2026年交付管理的主要工作包括：

1. 产品质量部牵头，针对检查报告和客户投诉，组织召开专题分析会，制定改进方案，明确整改措施、时限与责任人
2. 定期组织服务复盘会议（每季度至少一次），总结经验教训，形成《服务改进报告》
3. 将改进成果固化到服务流程、操作手册、知识库中
4. 针对2025年客户满意度调查中反馈的“部分运维人员沟通能力有待提升”问题，在2026年交付改进中纳入沟通技能培训内容
5. 建立改进效果验证机制，在改进措施实施后3个月内跟踪相关指标的改善情况，确保改进有效落地

KPI指标：交付通过率 $\geq 96\%$ （年度）

3.6. 应急管理规划

根据《运维服务应急管理制度》，公司建立统一的应急响应管理体系，确保在突发事件发生时能够快速响应、有效处置。

3.6.1. 应急组织

2026年主要工作：

1. 公司设立三级应急组织体系，包括应急领导小组（副总经理、运维部经理、研发部经理、产品质量部经理）、应急执行小组（运维项目经理、硬件/软件运维工程师、技术支持工程师）、应急支持小组（综合部经理、备件库专员、采购专员）
2. 明确各应急岗位的职责分工和汇报关系，确保应急响应时职责清晰、指令畅通
3. 每半年组织一次应急组织体系的适用性评估，根据人员变动和业务调整及时更新应急组织成员
4. 建立应急联系人通讯录，每季度核实更新一次，确保应急联络信息的准确性

3.6.2. 应急预案

2026年主要工作：

1. 每个运维项目至少制定一份《应急预案》，涵盖项目核心系统，包括适用范围、应急组织架构及职责、风险场景及对应处置流程、联络方式、资源清单、恢复步骤、回退方案等
2. 应急预案由运维项目经理组织编写，经运维部经理审核、副总经理批准后发布执行
3. 每年至少评审一次应急预案，根据风险评估结果、演练总结、实际事件处置经验进行修订
4. 针对2025年应急演练中发现的问题（备用服务器配置差异、数据库恢复文档不详细、备用线路延迟偏高、备件领用流程耗时），在2026年应急预案修订中逐一落实改进
5. 增加针对前端设备批量故障、网络骨干中断等复杂场景的应急预案，提升应急准备的全面性
6. 应急预案发布后，组织相关人员进行培训和宣贯，确保应急人员熟悉预案内

容和自身职责

3.6.3. 应急响应

2026年主要工作：

1. 应急响应流程分为监测与预警、先期处置、应急启动、应急处置、应急终止五个阶段
2. 一线工程师接到告警后应在**15**分钟内响应，若在**30**分钟内无法恢复或事件影响重大，应立即上报运维项目经理和副总经理
3. 应急处置过程中，重大事件每**30**分钟向客户和管理层通报一次进展
4. 建立应急响应分级机制，根据事件影响范围和紧急程度，启动不同级别的应急响应流程
5. 针对**2025**年备件领用流程耗时问题，优化紧急备件领用审批流程，建立常用备件预授权机制，将备件领用时间缩短**30%**
6. 建立应急响应事后复盘机制，每次应急事件处置结束后**7**个工作日内完成复盘分析，形成《应急事件复盘报告》

3.6.4. 应急演练

2026年主要工作：

1. 按时组织应急演练
2. 演练前制定《应急演练计划》，明确演练目标、场景、参与人员、物资准备
3. 演练过程全程记录，演练后组织复盘，评估演练效果，形成《应急演练总结报告》
4. 2026年应急演练计划安排：
 - (1) 2026年6月：组织一次综合实战演练，模拟服务器硬件故障+数据库损坏+网络中断的复合场景
 - (2) 2026年12月：组织一次专项桌面推演，模拟前端设备批量故障场景
5. 针对**2025**年演练中发现的问题，在**2026**年演练中重点验证改进措施的落实情况，包括主备配置一致性、数据库恢复文档可用性、备用线路性能、备件领用效率等
6. 邀请客户代表参与应急演练，增强客户对应急响应能力的了解和信任

KPI指标:

应急演练次数: ≥ 1 次(年度)

4. 质量管理

4.1. 质量管理计划

4.1.1. 质量管理计划制定

产品质量部于2026年1月制定本年度《2026年度运维服务质量管理计划》，合理规划运维服务各阶段服务活动的范围、时间等指标，确保与服务计划相一致。

《2026年度运维服务质量管理计划》包括以下内容：

1. 明确质量管理的目的、范围及质量管理计划与其他服务计划的关系
2. 描述质量管理的组织、权限和责任
3. 明确要对哪些过程和服务进行质量检查审计
4. 确定产品质量部如何对服务过程和服务的符合性进行验证
5. 质量检查的时间安排和频次
6. 质量培训计划
7. 质量目标及KPI指标

4.1.2. 质量管理计划评审

《2026年度运维服务质量管理计划》编制完成后，提交管理层进行内部评审。评审通过后，按该质量管理计划进行全年质量管理工作。评审意见和结论应形成记录并归档。

4.2. 运维服务质量检查

运维服务质量检查分为组织级质量检查和项目级质量检查两种形式。

1. 组织级质量检查：

产品质量部每季度对组织级的运维服务质量进行审计，主要对运维服务内容和过程进行检查，内容包括：

- (1) 检查能力计划执行情况和指标体系中各指标项的达成情况

(2) 检查和审计各类汇报和报告的质量和及时性

(3) 检查各过程管理制度的执行情况

(4) 检查服务交付物的完整性

2. 项目级质量检查：

产品质量部依据质量管理计划和质量检查表，定期对项目活动和工作产品进行检查，内容包括：

(1) 审计各项目组是否按照已建立的运维服务管理体系进行相关项目活动

(2) 保证项目交付物符合相应的要求和标准

(3) 审计项目中各类汇报和报告的质量和及时性

(4) 记录检查发现的问题，并与相关人员进行沟通解决

2026年度质量检查安排表

检查类型	检查频次	检查时间	检查重点	输出物
组织级质量检查	每季度1次	3月、6月、9月、12月	能力计划执行、KPI达成、过程执行、交付物完整性	《质量检查报告》
项目级质量检查	每月1次	每月末	项目活动合规性、交付物质量、报告质量	《质量检查记录表》
重点项目专项检查	按需	项目关键节点	2025年国电电力湖南新能源系统运维项目等	《专项检查报告》

质量检查应秉持公平公正的原则，检查结果应记录在《质量检查记录表》中，作为改进的依据。

4.3. 客户满意度调查

客户满意度调查工作由运维部、产品质量部共同完成：

1. 事件解决满意度回访：由运维部服务台负责，对已解决的事件进行电话回访，确认运维服务人员是否成功解决问题，了解客户对处理结果的满意度。回访应在事件解决后3个工作日内完成。
2. 组织级客户满意度调查：由产品质量部负责，2026年11月至少进行一次，采用问卷填写方式。调查内容必须与SLA（或服务合同）内容相一致，注意调查样本的比例及覆盖范围，以降低抽样的风险。

3. 项目级满意度调查：由运维部项目经理负责，在项目验收后对运维服务人员的工作满意度进行调查，用以不断改进运维服务过程。

2026年度满意度调查安排表

调查类型	调查方式	调查时间	调查对象	责任部门
组织级客户满意度调查	问卷调查	2026年11月	所有运维服务客户	产品质量部
事件解决满意度回访	电话回访	事件解决后3个工作日内	事件申报人	服务台
投诉处理满意度回访	电话回访	投诉处理后	投诉人	服务台
项目级满意度调查	走访/电访	项目关键节点或结束后	项目客户	运维项目经理

具体调查流程详见《满意度管理制度》。

4.4. 内审和管理评审

产品质量部于2026年10月组织一次运维服务管理体系的内部审核工作，于2026年11月组织一次管理评审工作，确保公司运维服务能力的适宜性和有效性。

1. 内部审核：

检查运维服务管理活动及其结果是否符合ITSS标准及公司相关制度要求，为体系的持续改进提供依据。审核范围覆盖人员、资源、技术、过程、交付、应急六大能力域。

2. 管理评审：

对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，确保体系持续满足客户需求和业务发展要求。

具体流程详见《内审管理制度》和《管理评审管理制度》。

4.5. 改进项处理

针对以下来源发现的未达标项，产品质量部应及时组织相关人员对问题进行根本原因分析，并制定纠正措施：

1. 质量检查中发现的问题
2. 内审中发现的不符合项

- 3. 客户满意度调查中的低分项
- 4. 客户投诉
- 5. 过程指标未达成项

改进措施应包括：问题描述、根本原因分析、改进措施、责任人、计划完成时间、预期效果。产品质量部需对改进项进行跟踪记录，直至关闭为止。

2026年度重点改进事项

序号	问题	改进措施	责任人	计划完成时间
1	数据完整性偶有不达标	持续完善数据录入规范，定期开展数据完整性检查	运维部经理	2026年Q1
2	前端设备老化	评估设备更新需求，增加备件储备	硬件负责人	2026年Q1
3	用户操作熟练度差异	组织进阶操作培训，优化操作手册	培训负责人	2026年Q1

具体流程详见《改进管理制度》。

4.6. 质量培训

产品质量部定期安排质量相关内容培训，增强运维服务相关人员的质量意识：

- 1. 新员工培训：入职培训中纳入质量管理体系和质量方针内容
- 2. 专项质量培训：针对质量检查中发现的共性问题，组织专项培训
- 3. 内审员培训：组织内审员参加专业培训，提高审核能力
- 4. 质量意识培训：定期开展质量意识宣贯，形成全员质量文化

2026年度质量培训安排

运维服务项目进行新的运维周期或者结束前，应进行项目总结和项目验收：

- 1. 验收内容：对照合同要求和SLA协议，检查服务交付成果的完整性和符合性
- 2. 验收流程：由运维部项目经理组织，产品质量部参与监督，客户确认
- 3. 验收文档：形成《项目验收报告》，记录验收结论和客户反馈
- 4. 经验总结：对需要改进的服务提出改进意见，为提高公司整体运维水平提供经验和借鉴
- 5. 知识入库：将项目经验和教训纳入服务知识，为后续项目提供参考

各部门人员应接受有关公司质量管理体系和质量价值的定向培训，以形成质量意识。培训记录由综合部归档。

4.7. 质量管理工作汇报及总结

产品质量部应定期出具质量报告，对发现的问题及问题的发展趋势进行分析总结：

1. 月度质量简报：简要通报本月质量检查发现、改进项进展等
2. 季度质量报告：详细分析本季度质量状况，包括KPI达成情况、主要问题、改进建议等
3. 年度质量报告：年度质量管理计划执行完毕后，产品质量部应撰写《2026年度运维服务质量管理报告》，总结全年质量工作，分析趋势，提出下一年度质量改进建议，提交公司领导审批。

质量报告应作为管理评审的重要输入。